



Pauta Certamen N°1 – Macroeconomía

2° Semestre 2025

Profesor: Dr. Cristian Mardones **Ayudante:** Ignacio Garrido U. (Autor Pauta)

Fecha: Viernes, 3 de octubre de 2025

PREGUNTA 1 (1,5 puntos)

Solución:

La economía parte en equilibrio de corto plazo, con producción efectiva igual al producto potencial Y^* y un nivel de precios P_0 .

1) Aumento del gasto público y OA de corto plazo que gira (expectativas adaptativas).

- Un aumento del gasto público desplaza la DA hacia la derecha desde DA_0 a DA_1 .
- En el corto plazo, con precios rígidos o ajustes lentos, la OA de corto plazo (OA_{CP}) es relativamente plana. El nuevo equilibrio se da en la intersección $OA_{CP}^0-DA_1$, donde:

$$Y_1 > Y^*, \quad P_1 > P_0.$$

Hay una brecha de producto positiva y caída del desempleo.

- Con el tiempo, el exceso de demanda y la menor tasa de desempleo generan presiones salariales al alza. Los costos aumentan y las firmas traspasan estos costos a precios:
 - La OA de corto plazo va girando hacia arriba (o desplazándose hacia la izquierda) desde OA_{CP}^0 a OA_{CP}^1 , OA_{CP}^2 , etc.
 - La economía se desplaza a lo largo de la nueva DA (DA_1) hasta recuperar el producto potencial Y^* en el largo plazo, pero con un nivel de precios más alto $P_{LP} > P_0$.

Gráfico sugerido: Panel OA–DA con P en el eje vertical y Y en el horizontal. Dibujar DA_0 , DA_1 , OA_{CP}^0 y luego la secuencia de OA de corto plazo que va girando hacia arriba hasta cortar DA_1 en Y^* .

Conclusión (caso expectativas adaptativas):

- **Corto plazo:** el estímulo fiscal aumenta Y y P .
- **Mediano/largo plazo:** Y vuelve a Y^* , pero el nivel de precios es permanentemente más alto. La política fiscal es efectiva transitoriamente sobre la producción.

2) OA con expectativas racionales (ajuste inmediato).

Ahora se asume que los agentes forman expectativas racionales y ajustan inmediatamente sus expectativas de inflación.

- El anuncio de un mayor gasto público se interpreta como mayor demanda y mayor inflación futura.



- Trabajadores y firmas anticipan esto y ajustan hoy precios y salarios nominales:
 - La OA de corto plazo se desplaza (o gira) inmediatamente hacia arriba de modo que la economía pase casi directamente a un nuevo equilibrio con:

$$Y \approx Y^*, \quad P_1^{ER} > P_0.$$

- Gráficamente, la DA se desplaza hacia la derecha, pero simultáneamente la OA_CP también se mueve hacia arriba, de manera que el nuevo punto de equilibrio se ubica muy cerca del producto potencial.

Conclusión (caso expectativas racionales):

- El estímulo fiscal tiene poca o nula efectividad real sobre Y incluso en el corto plazo.
- El principal efecto es un aumento del nivel de precios (inflación), debido al ajuste inmediato de precios y salarios.

Comparación:

- Con ajustes lentos / expectativas adaptativas, la política fiscal es efectiva transitoriamente sobre la producción.
- Con expectativas racionales, la política fiscal pierde efectividad real y actúa principalmente sobre precios.

PREGUNTA 2 (1,5 puntos)

Solución:

Ecuaciones:

$$\pi_t = \pi_{t-1} - 0,4(u_t - 0,08), \quad \frac{Y_t - Y_t^*}{Y_t^*} = 0,03 - 0,5u_t.$$

a) Tasa de desempleo natural.

La tasa de desempleo natural es aquella para la cual la inflación no cambia:

$$\pi_t = \pi_{t-1}.$$

En la ecuación de Phillips:

$$\pi_t = \pi_{t-1} - 0,4(u_t - 0,08).$$

Para inflación constante:

$$0 = -0,4(u_t - 0,08) \Rightarrow u_t - 0,08 = 0 \Rightarrow u_t = 0,08.$$

Por lo tanto, la tasa de desempleo natural es:

$$u^n = 8\%.$$



b) **Tasa de desempleo requerida para reducir la inflación a 3,5 %.**

Datos: $\pi_{t-1} = 4\% = 0,04$ y objetivo $\pi_t = 3,5\% = 0,035$.

Usamos:

$$\pi_t = \pi_{t-1} - 0,4(u_t - 0,08).$$

Sustituimos:

$$0,035 = 0,04 - 0,4(u_t - 0,08).$$

Restamos 0,04 en ambos lados:

$$-0,005 = -0,4(u_t - 0,08).$$

Multiplicando por -1 :

$$0,005 = 0,4(u_t - 0,08) \Rightarrow u_t - 0,08 = \frac{0,005}{0,4} = 0,0125.$$

Entonces:

$$u_t = 0,08 + 0,0125 = 0,0925 = 9,25\%.$$

Es decir, para reducir la inflación de 4% a 3,5% el Banco Central debe tolerar un aumento del desempleo hasta aproximadamente 9,25%.

c) **¿La economía entra en recesión?**

Usamos la ley de Okun:

$$\frac{Y_t - Y_t^*}{Y_t^*} = 0,03 - 0,5u_t.$$

Sustituimos $u_t = 0,0925$:

$$\frac{Y_t - Y_t^*}{Y_t^*} = 0,03 - 0,5(0,0925) = 0,03 - 0,04625 = -0,01625.$$

Esto equivale a un desvío negativo de producto de aproximadamente $-1,625\%$ respecto al producto potencial. Como $\frac{Y_t - Y_t^*}{Y_t^*} < 0$, la economía se encuentra con producto por debajo de su nivel potencial, lo que corresponde a una recesión (brecha de producto negativa).

PREGUNTA 3 (1,5 puntos)

Solución:

Función de producción:

$$Y_t = A_t K_t^{0,6} L_t^{0,4}.$$

1) Derivación de la tasa de crecimiento de la PTF.

Tomamos logaritmos:

$$\ln Y_t = \ln A_t + 0,6 \ln K_t + 0,4 \ln L_t.$$

Derivando con respecto al tiempo (o aproximando tasas de crecimiento):

$$\frac{\dot{Y}_t}{Y_t} = \frac{\dot{A}_t}{A_t} + 0,6 \frac{\dot{K}_t}{K_t} + 0,4 \frac{\dot{L}_t}{L_t}.$$



Denotando tasas de crecimiento por g_Y, g_A, g_K, g_L :

$$g_Y = g_A + 0,6g_K + 0,4g_L.$$

Despejamos la tasa de crecimiento de la productividad total de factores (PTF):

$$g_A = g_Y - 0,6g_K - 0,4g_L.$$

2) Cálculo de g_A por período.

Usamos:

$$g_A = g_Y - 0,6g_K - 0,4g_L.$$

Período	g_Y	g_K	g_L	g_A
2001–2005	3,50	2,00	1,00	$3,50 - 0,6(2,00) - 0,4(1,00)$ $= 3,50 - 1,20 - 0,40 = 1,90$
2006–2010	2,80	1,80	0,80	$2,80 - 0,6(1,80) - 0,4(0,80)$ $= 2,80 - 1,08 - 0,32 = 1,40$
2011–2015	2,50	2,00	0,60	$2,50 - 0,6(2,00) - 0,4(0,60)$ $= 2,50 - 1,20 - 0,24 = 1,06$
2016–2020	2,40	2,20	0,50	$2,40 - 0,6(2,20) - 0,4(0,50)$ $= 2,40 - 1,32 - 0,20 = 0,88$
2021–2025	2,20	2,00	1,00	$2,20 - 0,6(2,00) - 0,4(1,00)$ $= 2,20 - 1,20 - 0,40 = 0,60$

Observamos una tendencia decreciente en el crecimiento de la PTF: desde aproximadamente 1,9 % en 2001–2005 hasta 0,6 % en 2021–2025, lo que indica que cada vez más el crecimiento del PIB depende del aumento de factores y menos de ganancias de eficiencia.

PREGUNTA 4 (1,5 puntos)

Solución:

a) Curva afectada inicialmente y explicación.

El informe indica un aumento de los costos laborales. Esto implica:

- Aumento del costo marginal de las empresas.
- Para cada nivel de producción, las firmas requieren un precio más alto para cubrir sus mayores costos.

En el modelo OA–DA, esto corresponde a un shock de oferta, que desplaza la:

OA de corto plazo hacia arriba/izquierda.

Por lo tanto, la curva inicialmente afectada es la Oferta Agregada (no la demanda), debido al encarecimiento de los costos de producción.



b) **Efectos en precios y producción en el mediano plazo.**

Sin otras políticas:

- La OA de corto plazo se desplaza hacia la izquierda de OA_{CP}^0 a OA_{CP}^1 .
- Para una DA dada, el nuevo equilibrio se caracteriza por:

$$P_1 > P_0, \quad Y_1 < Y_0.$$

Es decir, mayor nivel de precios (inflación de costos) y menor producción, con mayor desempleo.

En el mediano plazo, si no hay políticas que contrarresten el shock:

- Los salarios reales pueden ajustarse parcialmente (por ejemplo, mediante revisión de contratos, indexación incompleta, etc.).
- Dependiendo de si el aumento de costos es *permanente* o transitorio, la OA_{CP} podría seguir ajustándose hasta converger a una nueva OA compatible con el producto potencial de largo plazo.

En un escenario donde el shock es persistente (costos laborales estructuralmente más altos), el resultado de mediano plazo es un nivel de precios más alto y un producto de equilibrio menor en comparación con la situación previa.

c) **Evolución en el largo plazo si salarios reales no bajan y hay desaliento laboral.**

Si:

- Los salarios reales no se reducen lo suficiente para que las empresas aumenten la contratación, y
- Parte de la población se desalienta y sale de la fuerza de trabajo,

entonces:

- La oferta de trabajo efectiva disminuye y la tasa de desempleo medida puede bajar por salida de personas, no por más empleo.
- Se reduce el producto potencial de la economía Y^* .
- En el modelo OA-DA esto se representa como un desplazamiento de la OA de largo plazo hacia la izquierda, reflejando una economía estructuralmente menos capaz de producir.

En síntesis, en el largo plazo la economía podría quedar atrapada en un escenario de menor producto potencial y menor empleo, con un nivel de precios más alto, si no se corrigen las rigideces que impiden el ajuste de salarios reales y la reinserción laboral de las personas desalentadas.